



DESPLIEGUE EN DISPOSITIVOS

Carlos Fernando Arenas
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Electiva III – Progressive Web Applications
2026-02



Uptc[®]
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL
2022 - 2027

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 023655 DE 2021 MEN / 6 AÑOS

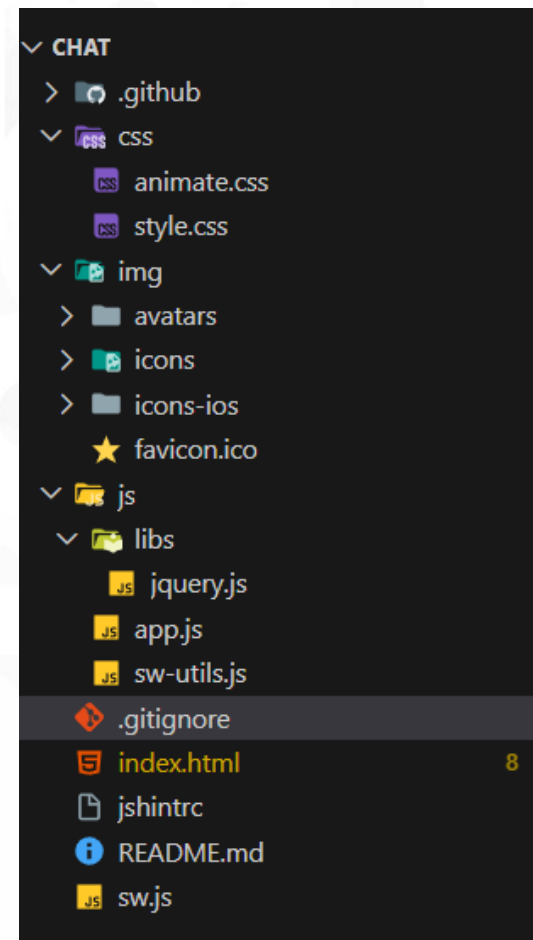
Agenda

1. Ejercicio preliminar
2. El archivo manifest.json

Ejercicio preliminar

Descargue el proyecto Chat.rar del aula virtual

- Descomprimalo en la carpeta de su interés.
- Encontrará la siguiente estructura del proyecto:



Index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, height=device-height, viewport-fit=cover">
7   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8   <title>Chat de Superheroes</title>
9
10  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Quicksand:300,400' rel='stylesheet' type='text/css'>
11  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,300' rel='stylesheet' type='text/css'>
12  <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css">
13
14  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
15  <link rel="stylesheet" href="css/animate.css">
16
17  <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="img/favicon.ico" />
18
19  <link rel="manifest" href="manifest.json">
20
21  <!-- Android -->
22  <meta name="theme-color" content="#3498db">
23
24  <!-- IOS -->
25  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
26
27
28  <link rel="apple-touch-icon" href="img/icons/icon-192x192.png">
29  <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="img/icons/icon-152x152.png">
30  <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="img/icons/icon-192x192.png">
31  <link rel="apple-touch-icon" sizes="167x167" href="img/icons/icon-152x152.png">
32
33  <!-- iPhone X (1125px x 2436px) -->
34  <link rel="apple-touch-startup-image"
35    media="(device-width: 375px) and (device-height: 812px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3)"
36    href="img/icons-ios/apple-launch-1125x2436.png">
37  <!-- iPhone 8, 7, 6s, 6 (750px x 1334px) -->
38  <link rel="apple-touch-startup-image"
39    media="(device-width: 375px) and (device-height: 667px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)"
40    href="img/icons-ios/apple-launch-750x1334.png">
41  <!-- iPhone 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus (1242px x 2208px) -->
42  <link rel="apple-touch-startup-image"
43    media="(device-width: 414px) and (device-height: 736px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3)"
44    href="img/icons-ios/apple-launch-1242x2208.png">
45  <!-- iPhone 5 (640px x 1136px) -->
46  <link rel="apple-touch-startup-image"
47    media="(device-width: 320px) and (device-height: 568px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)"
48    href="img/icons-ios/apple-launch-640x1136.png">
49
50  <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent">
51
52  ✨ <meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Twitter!">
53
54 </head>
```

Index.html (2)

```

56 <body>
57 <!-- Titulo -->
58 <span class="first">
59 <span id="salir-btn" class="fa fa-sign-out-alt out oculto animated fadeIn"></span>
60 <span id="titulo">
61 <i class="fa fa-user"></i>
62 Seleccione Personaje
63 </span>
64 <span id="nuevo-btn" class="fa fa-pen-square new oculto animated fadeIn fast"></span>
65 </span>
66 <!-- Fin Titulo -->
67
68 <!-- Modal -->
69 <div id="modal" class="oculto">
70 
71
72 <span class="first">
73 <span id="titulo-modal">Nuevo mensaje</span>
74 <span id="cancel-btn" class="fa fa-times"></span>
75 </span>
76
77 <div class="nuevo-mensaje">
78 <textarea id="txtMensaje" placeholder="Nuevo mensaje..." rows="5"></textarea>
79 </div>
80
81 <!-- boton de enviar -->
82
83 <div id="post-btn" class="fab">
84 <i class="fa fa-paper-plane"></i>
85 </div>
86
87 <div id="post-btn" class="fab-marker">
88 <i class="fa fa-map-marker-alt"></i>
89 </div>
90
91 <div id="post-btn" class="fab-photo">
92 <i class="fa fa-image"></i>
93 </div>
94
95 </div>
96
97 <!-- Fin Modal -->
98

```

```

101 <!-- Seleccion de personaje -->
102 <div id="seleccion" class="seleccion animated fadeIn fast" align="center">
103
104 <div>
105 
106 </div>
107
108 <div>
109 
110 </div>
111
112 <div>
113 
114 </div>
115
116 <div>
117 
118 </div>
119
120 <div>
121 
122 </div>
123
124 </div>
125
126 <!-- FIN Seleccion de personaje -->
127
128 <!-- Lista de mensajes -->
129 <ul id="timeline" class="timeline oculto">
130
131 <!-- Mensaje -->
132 <li class="animated fadeIn fast">
133 <div class="avatar">
134 
135 </div>
136 <div class="bubble-container">
137 <div class="bubble">
138 <h3>@spiderman</h3>
139 <br />
140 La tía May, hizo unos panqueques en forma de ironman!
141 </div>
142
143 <div class="arrow"></div>
144 </div>
145 </li>
146
147 <!-- Fin del mensaje -->
148
149 </ul>
150
151 <!-- Fin Lista de mensajes -->
152
153
154 <script src="js/libs/jquery.js"></script>
155 <script src="js/app.js"></script>
156
157 </body>
158
159 </html>

```

app.js

```

1
2 // Referencias de jQuery
3
4 var titulo = $('#titulo');
5 var nuevoBtn = $('#nuevo-btn');
6 var salirBtn = $('#salir-btn');
7 var cancelarBtn = $('#cancel-btn');
8 var postBtn = $('#post-btn');
9 var avatarSel = $('#seleccion');
10 var timeline = $('#timeline');
11
12 var modal = $('#modal');
13 var modalAvatar = $('#modal-avatar');
14 var avatarBtns = $('.seleccion-avatar');
15 var txtMensaje = $('#txtMensaje');
16
17 // El usuario, contiene el ID del héroe seleccionado
18 var usuario;
19
20
21
22
23 // ===== Código de la aplicación
24
25 function crearMensajeHTML(mensaje, personaje) {
26
27     var content = `
28     <li class="animated fadeIn fast">
29         <div class="avatar">
30             
31         </div>
32         <div class="bubble-container">
33             <div class="bubble">
34                 <h3>@${personaje}</h3>
35                 <br/>
36                 ${mensaje}
37             </div>
38
39             <div class="arrow"></div>
40         </div>
41     </li>
42     `;
43
44     timeline.prepend(content);
45     cancelarBtn.click();
46
47 }

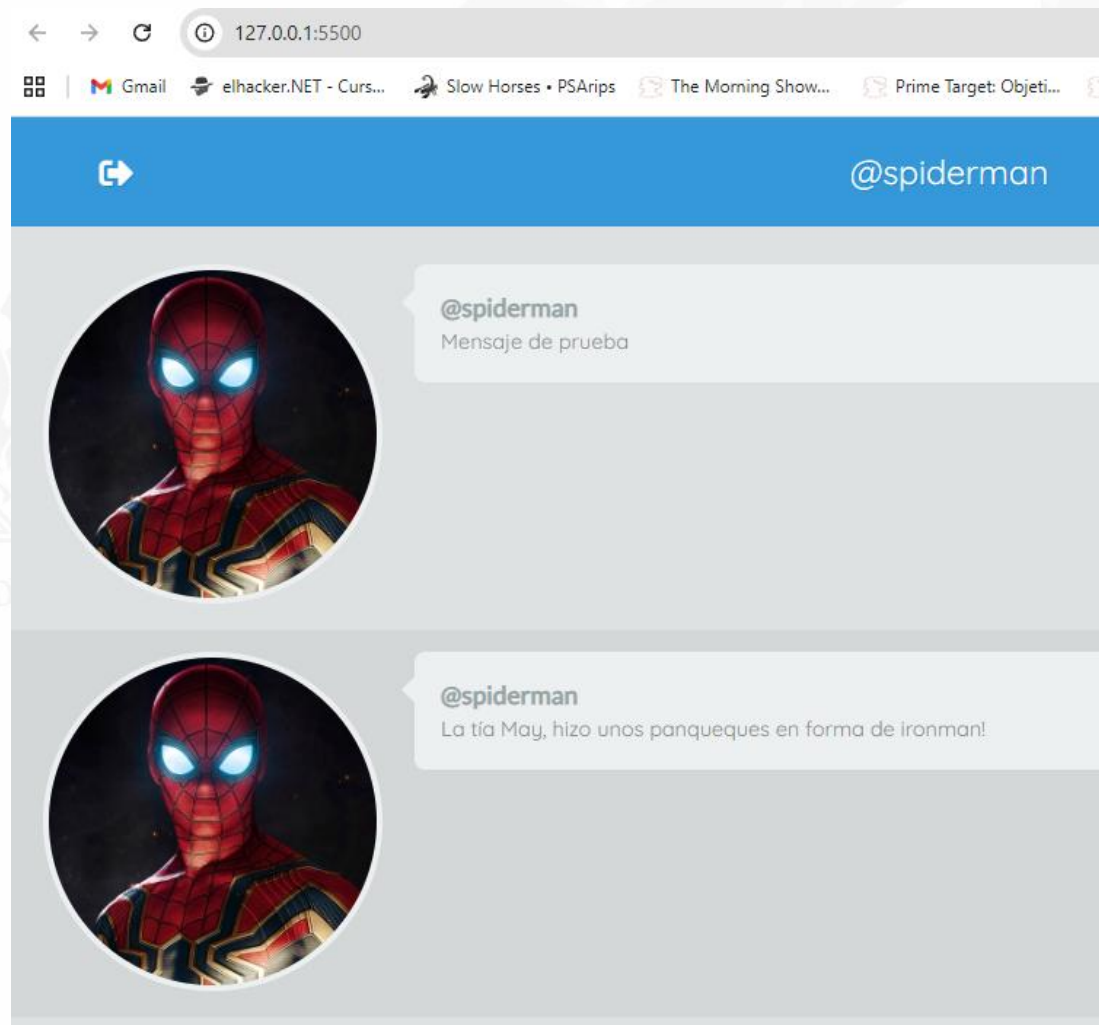
```

```

51 // Globals
52 function login(ingreso) {
53
54     if (ingreso) {
55         nuevoBtn.removeClass('oculto');
56         salirBtn.removeClass('oculto');
57         timeline.removeClass('oculto');
58         avatarSel.addClass('oculto');
59         modalAvatar.attr('src', 'img/avatars/' + usuario + '.jpg');
60     } else {
61         nuevoBtn.addClass('oculto');
62         salirBtn.addClass('oculto');
63         timeline.addClass('oculto');
64         avatarSel.removeClass('oculto');
65
66         titulo.text('Seleccione Personaje');
67     }
68 }
69
70
71
72
73 // Selección de personaje
74 avatarBtns.on('click', function () {
75
76     usuario = $(this).data('user');
77
78     titulo.text('@' + usuario);
79
80     login(true);
81
82 });
83
84 // Botón de salir
85 salirBtn.on('click', function () {
86
87     login(false);
88
89 });
90
91 // Botón de nuevo mensaje
92 nuevoBtn.on('click', function () {
93
94     modal.removeClass('oculto');
95     modal.animate({
96         marginTop: '-=1000px',
97         opacity: 1
98     }, 200);
99
100 });
101
102 // Botón de cancelar mensaje
103 cancelarBtn.on('click', function () {
104     modal.animate({
105         marginTop: '+=1000px',
106         opacity: 0
107     }, 200, function () {
108         modal.addClass('oculto');
109         txtMensaje.val('');
110     });
111 });
112
113 // Botón de enviar mensaje
114 postBtn.on('click', function () {
115
116     var mensaje = txtMensaje.val();
117     if (mensaje.length === 0) {
118         cancelarBtn.click();
119         return;
120     }
121
122     crearMensajeHTML(mensaje, usuario);
123
124 });

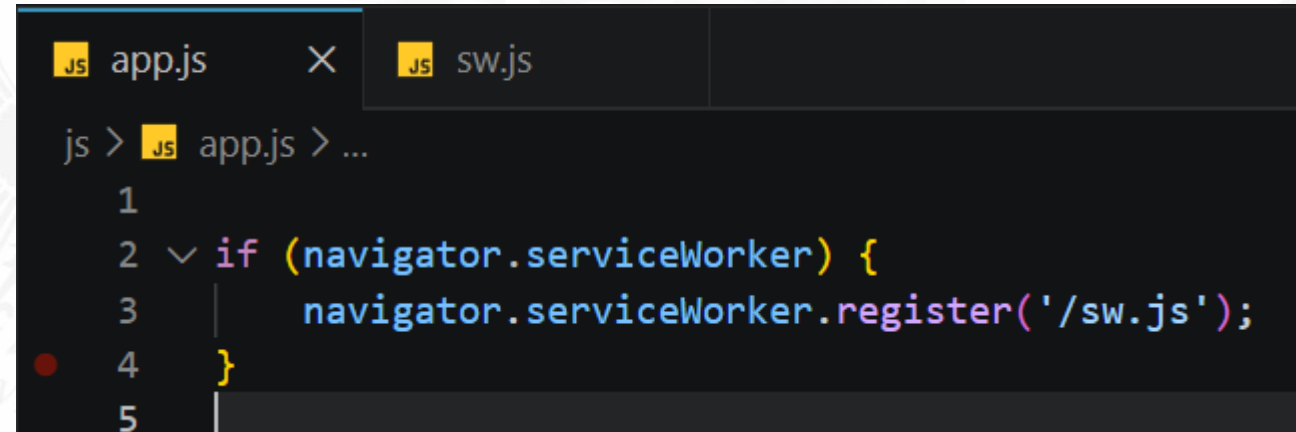
```

Ejecute el proyecto



Registre el service worker

- Al comienzo del archivo app.js adicione el código para registrar el service worker.
- No reemplace ninguna línea, adicione las siguientes líneas en la parte superior.



```
js app.js  X  js sw.js  
js > js app.js > ...  
1  
2  ✓ if (navigator.serviceWorker) {  
3    |   navigator.serviceWorker.register('/sw.js');  
4  }  
5
```

Cree el service worker

- Adicione el archivo sw.js en la carpeta src del proyecto.
- Cree el siguiente código en el archivo relacionado con los cachés:

```
const STATIC_CACHE = 'static-v1';
const DYNAMIC_CACHE = 'dynamic-v1';
const IMMUTABLE_CACHE = 'immutable-v1';

const APP_SHELL = [
  './',
  './index.html',
  './css/style.css',
  './js/app.js',
  './img/avatars/spiderman.jpg',
  './img/avatars/ironman.jpg',
  './img/avatars/wolverine.jpg',
  './img/avatars/thor.jpg',
  './img/avatars/hulk.jpg',
  './img/favicon.ico'
];

const APP_SHELL_IMMUTABLE = [
  'https://fonts.googleapis.com/css?family=Quicksand:300,400',
  'https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,300',
  'https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css',
  './css/animate.css',
  './js/libs/jquery.js'
];
```

Cree el método install del service worker

- Cree el siguiente código en el archivo sw.js para instalar el SW:
- Creelo en la siguiente línea después del código existente.

```
self.addEventListener('install', e => {  
  const cacheStatic = caches.open(STATIC_CACHE).then(cache =>  
    cache.addAll(APP_SHELL));  
  const cacheImmutable = caches.open(IMMUTABLE_CACHE).then(cache =>  
    cache.addAll(APP_SHELL_IMMUTABLE));  
  e.waitUntil(Promise.all([cacheStatic, cacheImmutable]));  
});
```

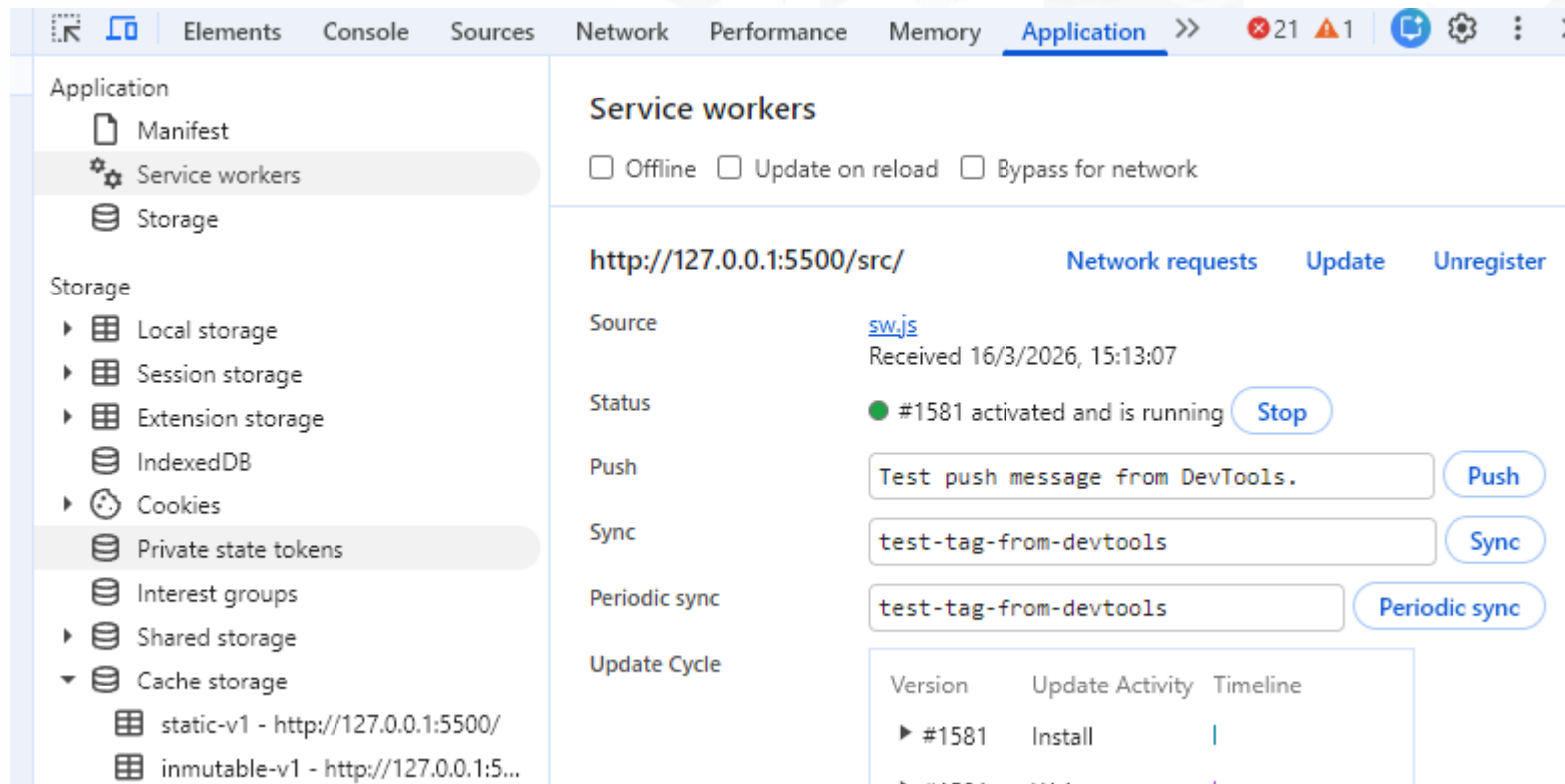
Cree el método install del service worker (2)

- Cree el siguiente código en el archivo sw.js para la activación el SW:
- Creelo en la siguiente línea después del método del event listener del install

```
self.addEventListener('activate', e => {  
  const respuesta = caches.keys().then(keys => {  
    keys.forEach(key => {  
      if (key !== STATIC_CACHE && key.includes('static')) {  
        return caches.delete(key);  
      }  
    });  
  });  
  e.waitUntil(respuesta);  
});
```

Ejecute la aplicación

- Valide que el SW esté corriendo y que los cachés existan



The screenshot shows the Chrome DevTools Application tab. The left sidebar lists the Application hierarchy: Manifest, Service workers (selected), Storage, Local storage, Session storage, Extension storage, IndexedDB, Cookies, Private state tokens, Interest groups, Shared storage, and Cache storage. The main panel displays details for the Service Worker at `http://127.0.0.1:5500/src/`. It shows the source as `sw.js`, received on 16/3/2026 at 15:13:07. The status is "#1581 activated and is running" with a "Stop" button. There are input fields for "Push" (containing "Test push message from DevTools."), "Sync" (containing "test-tag-from-devtools"), and "Periodic sync" (containing "test-tag-from-devtools"), each with a corresponding button. At the bottom, an "Update Cycle" table shows the version #1581 was installed.

Version	Update Activity	Timeline
#1581	Install	

Ejecute la aplicación (2)

- Sin embargo al ejecutar podrá ver que hay un error en la captura de la fuente desde su origen porque no estamos manejando el caché dinámico.
- Verifique el archivo sw-utils.js. En este archivo se ha creado la función actualizarCacheDinamico que se vio en clases pasadas de estrategias de caché

```
// Guardar en el cache dinamico
function actualizarCacheDinamico( dynamicCache, req, res ) {

    if ( res.ok ) {

        return caches.open( dynamicCache ).then( cache => {

            cache.put( req, res.clone() );

            return res.clone();

        });

    } else {

        return res;

    }

}
```

Ejecute la aplicación (3)

- Modifique la función del fetch.
- No ejecute todavía

```
self.addEventListener('fetch', e => {  
  const respuesta = caches.match(e.request).then(res => {  
    if (res) {  
      return res;  
    } else {  
      return fetch(e.request).then(newRes => {  
        return actualizaCacheDinamico(DYNAMIC_CACHE, e.request, newRes);  
      });  
    }  
  });  
  e.respondWith(respuesta);  
});
```

Ejecute la aplicación (4)

- En la primera línea del archivo `sw.js` coloque el siguiente código que le permitirá importar el archivo `sw-utills.js`

```
importScripts('./js/sw-utills.js');  
  
const STATIC_CACHE = 'static-v1';  
const DYNAMIC_CACHE = 'dynamic-v1';  
const IMMUTABLE_CACHE = 'immutable-v1';
```

Ejecute la aplicación (5)

- Abra el archivo `.jshintrc` que se encuentra en la carpeta `src` de su proyecto y revise que la propiedad `importScripts` esté en valor `true`.
- Este es un archivo de configuración en formato `JSON` utilizado por la herramienta [JSHint](#) para definir reglas de análisis estático en proyectos JavaScript. Permite estandarizar el estilo de código, detectar errores comunes automáticamente y asegurar la calidad del código entre equipos de trabajo

```
{ } jshintrc > ...  
1  {  
59      "mootools"      : false,  
60      "node"           : false,  
61      "nonstandard"    : false,  
62      "phantom"        : false,  
63      "prototypejs"    : false,  
64      "qunit"          : false,  
65      "rhino"           : false,  
66      "shelljs"         : false,  
67      "typed"           : false,  
68      "worker"         : false,  
69      "wsh"             : false,  
70      "yui"             : false,  
71      "globals"        : {  
72          "$"          : true,  
73          "self"       : true,  
74          "caches": true,  
75          "importScripts": true  
76      }  
77 }
```

Ejecute la aplicación (6)

- Si lo ejecuta y mira la consola encontrará un error que no permite continuar de cargar archivos en el caché inmutable.
- Para solucionarlo modifique el método `actualizaCacheDinamico` en el que incluya una segunda validación (tipo de response opaque).
- Si tienes un `if (res.ok)`, las respuestas opacas (de modo no-cors) tienen un status 0 y `res.ok` será false.

```
function actualizaCacheDinamico(dynamicCache,
req, res) {
  if (res.ok || res.type === 'opaque') {
    return
    caches.open(dynamicCache).then(cache => {
      cache.put(req, res.clone());
      return res;
    });
  } else {
    return res;
  }
}
```

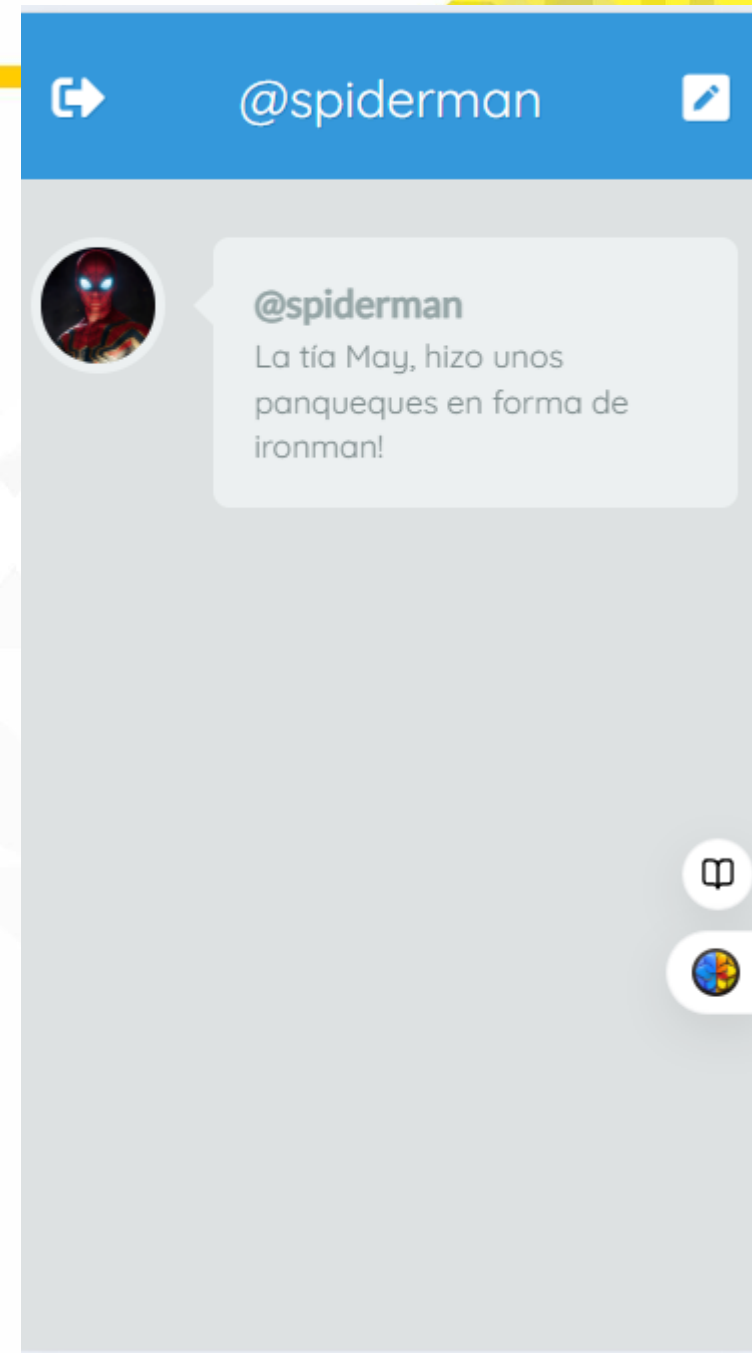
Ejecute la aplicación (7)

- Modifique el método install dentro del SW de la siguiente manera:

```
self.addEventListener('install', e => {
  const cacheStatic = caches.open(STATIC_CACHE).then(cache =>
    cache.addAll(APP_SHELL));
  // Modificamos el manejo del cache immutable
  const cacheImmutable = caches.open(IMMUTABLE_CACHE).then(cache => {
    return Promise.all(
      APP_SHELL_IMMUTABLE.map(url => {
        // Si la URL es externa, usamos un fetch manual con no-cors
        if (url.includes('http')) {
          return fetch(url, { mode: 'no-cors' })
            .then(resp => cache.put(url, resp));
        }
        // Si es local, normal
        return cache.add(url);
      })
    );
  });
  e.waitUntil(Promise.all([cacheStatic, cacheImmutable]));
});
```

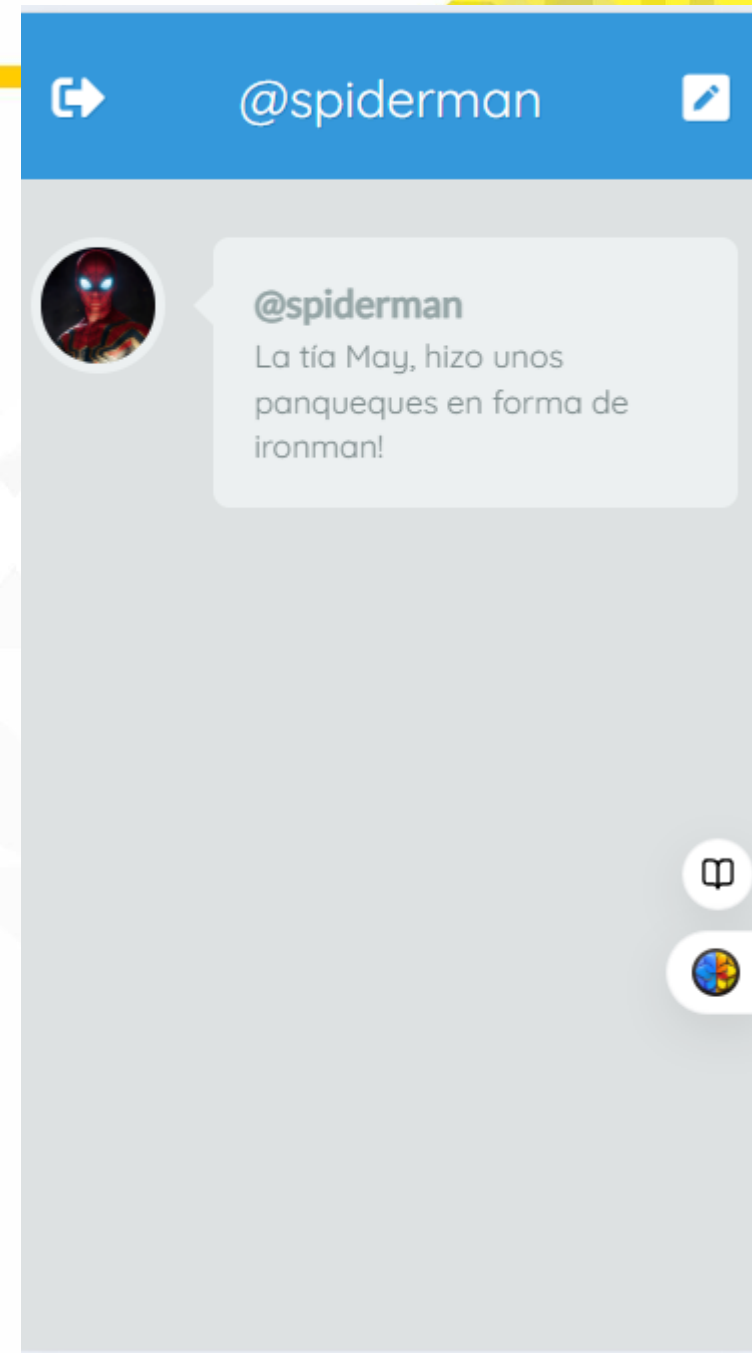
Ejecute la aplicación (8)

- Coloque el SW en modo offline y recargue la app para ver que pasa:
- La app sigue funcionando correctamente sin errores porque tiene todas las fuentes e imágenes para completar la renderización de la página.



Ejecute la aplicación (8)

- Coloque el SW en modo offline y recargue la app para ver que pasa:
- La app sigue funcionando correctamente sin errores porque tiene todas las fuentes e imágenes para completar la renderización de la página.





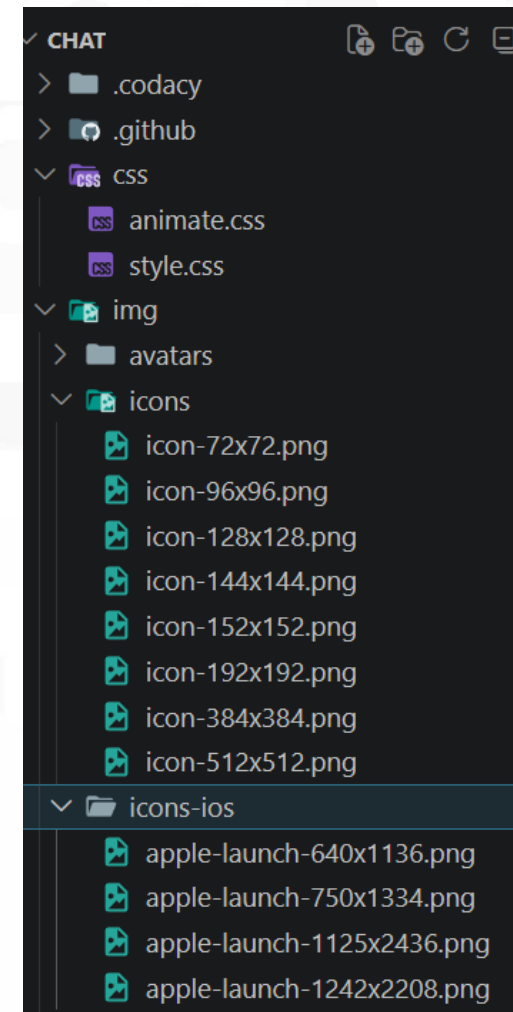
El archivo manifest.json

El manifiesto de las aplicaciones web

- El manifiesto de la app web es un archivo que creas y que le indica al navegador cómo quieres que se muestre tu contenido web como una app en el sistema operativo.
- El manifiesto puede incluir información básica, como el nombre, el ícono y el color del tema de la app; preferencias avanzadas, como la orientación deseada y los accesos directos de la app; y metadatos del catálogo, como capturas de pantalla.
- Cada PWA debe incluir un solo manifiesto por aplicación, que suele alojarse en la carpeta raíz y se vincula en todas las páginas HTML desde las que se puede instalar la PWA.

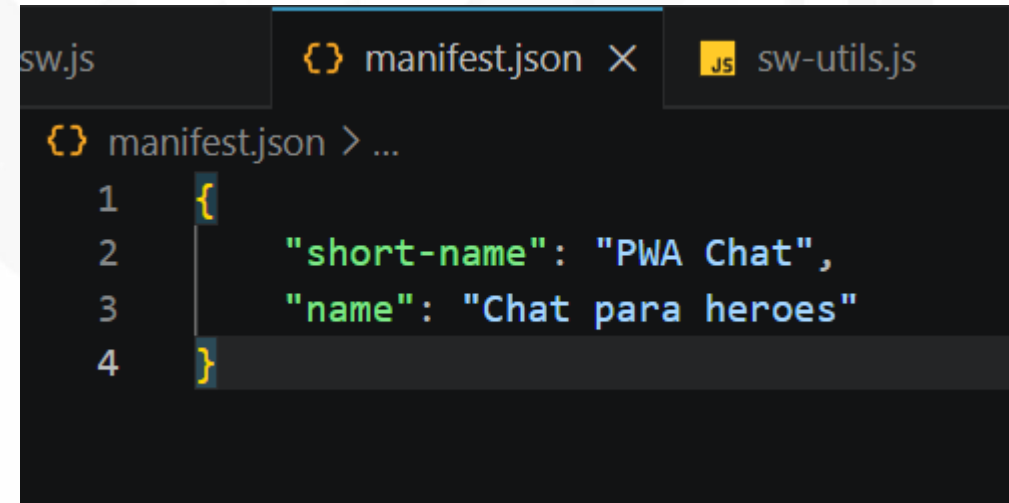
El manifiesto de las aplicaciones web (2)

- Si revisa su proyecto encontrará unas nuevas carpetas (icons, icons-ios)
- Estos los vamos a aplicar a través del manifest



Crear el manifiesto de las aplicaciones web

- En la carpeta src cree el archivo llamado manifest.json
- Lo abrimos y dentro de este archivo



```
sw.js  {} manifest.json X  JS sw-utils.js  
{} manifest.json > ...  
1  {  
2      "short-name": "PWA Chat",  
3      "name": "Chat para heroes"  
4  }
```

Crear el manifiesto de las aplicaciones web (2)

- Dentro del archivo index.html incluya la siguiente línea de código:
- Esto permitirá referenciar al manifest de la aplicación.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, height=device-height">
7      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8      <title>Chat de Superheroes</title>
9
10     <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Quicksand:300,400' rel='stylesheet'>
11     <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,300' rel='stylesheet'>
12     <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css">
13
14     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
15     <link rel="stylesheet" href="css/animate.css">
16
17     <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="img/favicon.ico" />
18     ✨ <link rel="manifest" href="/manifest.json">
19     <!-- Android -->
20     <meta name="theme-color" content="#3498db">
```

Crear el manifiesto de las aplicaciones web (2)

- Ahora vamos a utilizar al manifest para realizar otras personalizaciones:
- La primera es definir la url inicial. Para esto lo hacemos con la propiedad “start_url” como se ve a continuación.
- No se recomienda utilizar “/” para que cuando se despliegue redireccione al elemento correcto.

```
manifest.json > start_url  
{  
  "short-name": "PWA Chat",  
  "name": "Chat para heroes",  
  "start_url": "index.html",  
}
```

Personalizando íconos en el manifiesto de las aplicaciones web

- Los íconos tienen diferentes dimensiones de acuerdo a la resolución del dispositivo.
- Adicionamos el arreglo de íconos al manifest.
- Cada una de las imágenes tiene 3 propiedades:
 - Src: ruta del ícono
 - Sizes: Resolución del ícono
 - Type: Tipo de imagen (image/png)

```
{  
  "short-name": "PWA Chat",  
  "name": "Chat para heroes",  
  "start_url": "index.html",  
  "icons": [  
    {  
      "src": "img/icons/icon-72x72.png",  
      "sizes": "72x72",  
      "type": "image/png"  
    },  
    {  
      "src": "img/icons/icon-96x96.png",  
      "sizes": "96x96",  
      "type": "image/png"  
    },  
    {  
      "src": "img/icons/icon-128x128.png",  
      "sizes": "128x128",  
      "type": "image/png"  
    },  
    {  
      "src": "img/icons/icon-144x144.png",  
      "sizes": "144x144",  
      "type": "image/png"  
    },  
    {  
      "src": "img/icons/icon-152x152.png",  
      "sizes": "152x152",  
      "type": "image/png"  
    },  
    {  
      "src": "img/icons/icon-192x192.png",  
      "sizes": "192x192",  
      "type": "image/png"  
    },  
    {  
      "src": "img/icons/icon-384x384.png",  
      "sizes": "384x384",  
      "type": "image/png"  
    },  
    {  
      "src": "img/icons/icon-512x512.png",  
      "sizes": "512x512",  
      "type": "image/png"  
    }  
  ]  
}
```

Personalizando íconos en el manifiesto de las aplicaciones web (2)

- Entre las propiedades que tenemos en el manifest está el color de fondo (background).
- Para esto adicionamos la siguiente característica al manifest antes del arreglo de íconos

```
{  
  "short-name": "PWA Chat",  
  "name": "Chat para heroes",  
  "start_url": "index.html",  
  "background_color": "#3498db",  
  "icons": [  
    {  
      "src": "img/icon-192x192.png",  
      "sizes": "192x192",  
      "type": "image/png"  
    },  
    {  
      "src": "img/icon-512x512.png",  
      "sizes": "512x512",  
      "type": "image/png"  
    }  
  ]  
}
```

Personalizando íconos en el manifiesto de las aplicaciones web (3)

- Otra de las propiedades más interesante es la del color del tema.
- Si usted revisa el archivo index.html encontrará un tag relacionado con el color del tema.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-s
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Chat de Superheroes</title>

  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Quicksa
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400
  <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/re

  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/animate.css">

  <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="img/favicon
  <link rel="manifest" href="/manifest.json">
  ✨ <!-- Android -->
  ... <meta name="theme-color" content="#3498db">

  <!-- IOS -->
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
```

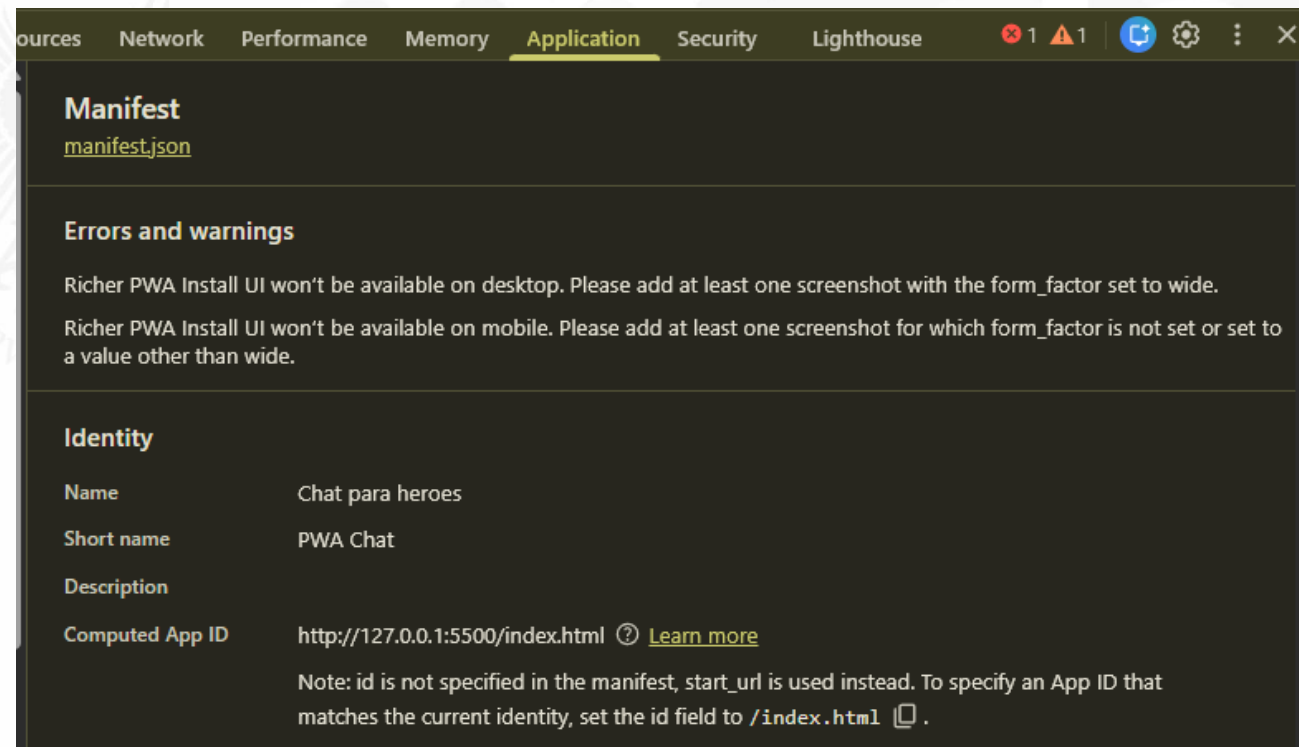
Personalizando íconos en el manifiesto de las aplicaciones web (3)

- Ahora en el manifest puede definir como personalizar el tipo de pantalla.
- Para esto adicionamos la propiedad display con el valor standalone.
- De igual manera adicionamos la propiedad "orientation" con valor "portrait" para que funcione vertical.

```
"short-name": "PWA Chat",  
"name": "Chat para heroes",  
"start_url": "index.html",  
"background_color": "#3498db",  
"display": "browser",  
"orientation": "portrait",  
"icons": [  
  f
```

Personalizando íconos en el manifiesto de las aplicaciones web (4)

- Si lo intenta ejecutar es posible que saque error del manifestLo que te está diciendo es que, para mostrar la interfaz de instalación "bonita" (con capturas de pantalla) en lugar de un simple cuadro de texto, faltan las imágenes de muestra en el archivo (screenshots)



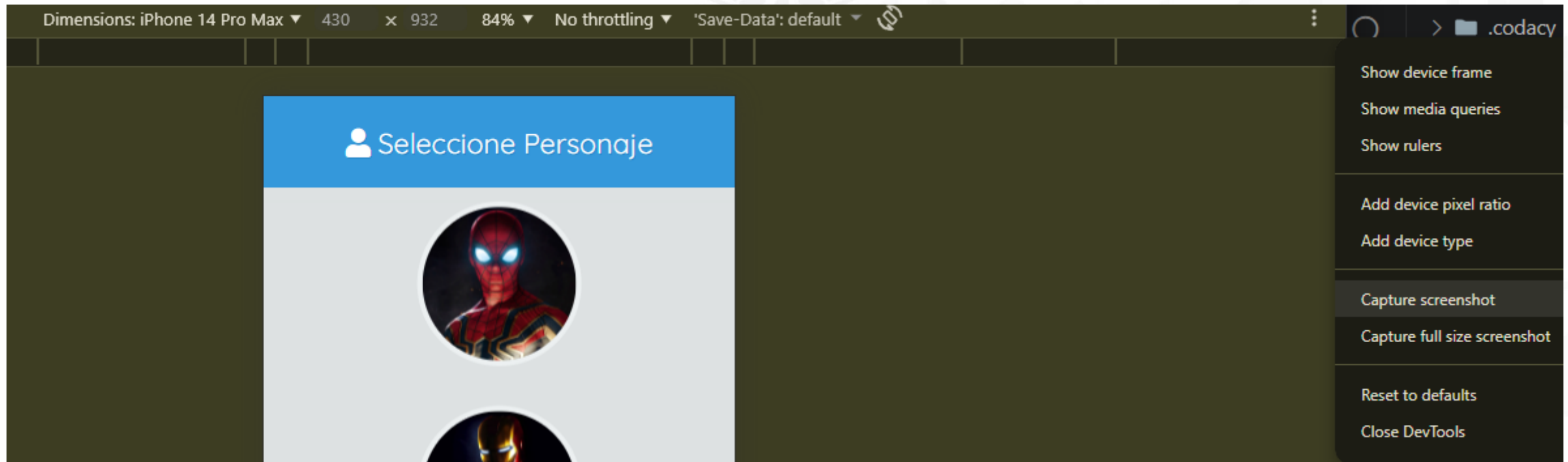
Personalizando íconos en el manifiesto de las aplicaciones web (6)

- Para esto modifique el contenido del manifest de la siguiente manera:
- Los screenshots son tomados de la misma aplicación con la funcionalidad Capture Screenshot del modo dispositivo móvil

```
{
  "short_name": "PWA Chat",
  "name": "Chat para heroes",
  "start_url": "index.html",
  "background_color": "#3498db",
  "theme_color": "#3498db",
  "display": "standalone",
  "orientation": "portrait",
  "icons": [
    {
      "src": "img/icons/icon-192x192.png",
      "sizes": "192x192",
      "type": "image/png",
      "purpose": "any"
    },
    {
      "src": "img/icons/icon-512x512.png",
      "sizes": "512x512",
      "type": "image/png",
      "purpose": "maskable"
    }
  ],
  "screenshots": [
    {
      "src": "img/screenshot-mobile.png",
      "sizes": "1080x1920",
      "type": "image/png",
      "form_factor": "narrow",
      "label": "Vista móvil de Chat para héroes"
    },
    {
      "src": "img/screenshot-desktop.png",
      "sizes": "1920x1080",
      "type": "image/png",
      "form_factor": "wide",
      "label": "Vista escritorio de Chat para héroes"
    }
  ]
}
```

Personalizando íconos en el manifiesto de las aplicaciones web (6)

- Haga lo mismo para el screenshot del desktop cambiando dimensions por responsive y digitando los pixeles de ancho y alto.



Personalizando íconos en el manifiesto de las aplicaciones web (7)

- Lo anterior sirve para si cambias de dispositivo tenga una imagen para renderizar cuando al cargar la página utiliza el screenshot

Referencias bibliográficas

- AppInstitute. (2025, octubre). Checklist for PWA Performance Before Deployment. Recuperado de <https://appinstitute.com/checklist-for-pwa-performance-before-deployment/>
- Arroyo Bandala, Y. M. (2023). Aplicaciones de web progresivas (PWA) como alternativa a aplicaciones móviles nativas. Repositorio Institucional, Universidad de Quintana Roo, México.
- CodersLab. (2024, septiembre). Aplicaciones web progresivas: qué son, ventajas y ejemplos. Recuperado de <https://coderslab.io/blog/aplicaciones-web-progresivas-que-son-ventajas-y-ejemplos/>
- ColanInfoTech. (2025, junio). Progressive Web App (PWA) Market Trends (2025). Recuperado de <https://colaninfotech.com/blog/progressive-web-app-pwa-market-trends-2025/>
- Granthaalayah Publication. (2024). "A Study on Progressive Web Apps: Impact on Web Application Landscape". ShodhKosh - A Journal of Scholarly Studies.
- Herrera, F. (2025, enero). PWA - Aplicaciones Web Progresivas: De cero a experto. DevTalles Academy. Recuperado de <https://fernando-herrera.com/course/pwa-web-progresiva>
- IsfdytDigital. (2025, septiembre). El auge de las aplicaciones Web Progresivas (PWA) en 2025. Recuperado de <https://isfdytdigital.net.ar/el-auge-de-las-aplicaciones-web-progresivas-pwa-en-2025/>
- KeepCoding. (2025, noviembre). PWA Offline 2025: crea apps web que funcionan sin internet. Recuperado de <https://keepcoding.io/blog/pwa-offline/>
- MyNextDeveloper. (2024, junio). Aplicaciones web progresivas: sitios móviles que parecen aplicaciones nativas. Recuperado de <https://mynextdeveloper.com/es/blogs/progressive-web-apps/>
- Nikiforakis, N., et al. (2020). "Exacerbating Web Attacks Via Service Workers Caches". En Proceedings of the 14th USENIX Workshop on Offensive Technologies (WOOT '20). USENIX Association.
- Pragma Academy. (s.f.). ¿Qué son aplicaciones web progresivas? Recuperado de <https://www.pragma.com.co/academia/lecciones/que-son-aplicaciones-web-progresivas>
- Rodríguez, R. A. (2020). Aplicaciones Web Progresivas Enfocadas en el Uso de Tecnologías Emergentes. SEDICI - Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- Tamire, W. (2019). Evaluation of Progressive Web Application to develop an integrated mobile solution. Master's Thesis. Aalto University School of Science, Helsinki, Finlandia.
- Sinha, S. (2024). "Progressive Web App: An Adventure into Faster Web Applications". International Journal of Research Publication and Reviews (IJRPR), Vol. 5, No.
- TecnoSoluciones. (2023, agosto). Aplicaciones Web Progresivas para portales y comercio electrónico. Recuperado de <https://tecnosoluciones.com/que-son-las-aplicaciones-web-progresivas-y-por-que-son-ideales-para-su-portal-web-o-comercio-electro>
- The Ad Firm. (2025, mayo). Essential PWA Features Every Website Needs in 2025. Recuperado de <https://www.theadfirm.net/progressive-web-apps-in-2025-essential-features-every-website-needs/>